

Desenvolvimento de Sistemas

Listas

Uma **lista** é uma estrutura utilizada para armazenar **vários valores dentro de uma única variável**. Cada lista guarda os elementos mantendo uma ordem específica. Em outras linguagens fora do python, listas são chamadas de **arrays** ou **vetores**. Imagine que queremos guardar 5 nomes:

```
nome1 = "Ana"
nome2 = "João"
nome3 = "Carlos"
nome4 = "Maria"
nome5 = "Pedro"
```

Isso funciona, mas fica trabalhoso quando temos muitos valores. Com uma lista, podemos guardar todos os nomes dentro de uma única variável, tendo uma variável chamada nomes que contém **5 valores**:

```
nomes = ["Ana", "João", "Carlos", "Maria", "Pedro"]
```

Cada elemento da lista possui uma **posição**, chamada de **índice**. O índice é o “**endereço**” de um elemento dentro da lista.

Índice:	0	1	2	3	4
Valor:	Ana	João	Carlos	Maria	Pedro

Nesse caso, para imprimir o nome “Maria”, utilizaríamos **print(nomes[3])**, ou **print(nomes[0])** se precisarmos do nome “Ana”. De maneira similar podemos trabalhar com os elementos da lista, inclusive alterando os valores de um dos elementos, como no seguinte:

```
nomes = ["Ana", "João", "Carlos"]
nomes[1] = "Lucas"
print(nomes)
```

Nesse caso, o valor do segundo elemento (que é o de endereço 1, “**João**”) foi alterado para “**Lucas**”. A lista que antes era formada por **"Ana", "João", "Carlos"** agora é **"Ana", "Lucas", "Carlos"**

Adicionando elementos: Podemos utilizar o comando **append()** para adicionar um novo elemento ao final da lista:

```
nomes = ["Ana", "João"]
nomes.append("Carlos")
print(nomes)
```

Nesse caso, nossa lista tinha apenas os elementos “Ana” e “João”. Na linha **nomes.append(“Carlos”)**, dissemos que queríamos trabalhar com a lista nomes, adicionando (utilizando o comando **.append()**) o nome “Carlos” no final dela. Ao utilizar o comando **print(nomes)**, teríamos a lista **[“Ana”, “João”, “Carlos”]**.

Assim como Adicionamos elementos, podemos também fazer a **remoção de elementos** utilizando o comando **remove()**, como podemos ver a seguir:

```
nomes = ["Ana", "João", "Carlos"]  
nomes.remove("João")  
print(nomes)
```

Nesse caso, nossa lista tinha os elementos “Ana”, “João” e “Carlos”. Na linha **nomes.remove(“João”)**, dissemos que queríamos trabalhar com a lista **nomes**, removendo (utilizando o comando **.remove**) o nome “João” dela. Ao utilizar o comando **print(nomes)**, teríamos a lista [“Ana”, “Carlos”].

Tamanho da lista: Em algumas ocasiões, adicionaremos muitos elementos a uma lista e vamos precisar saber quantos elementos eu tenho dentro dela. O Python disponibiliza para isso a função **len()**, que informa para mim o tamanho da minha lista.

```
nomes = ["Ana", "João", "Carlos", "Maria"]  
print(len(nomes))
```

Resultado exibido no terminal: 4

Desse modo, utilizamos dentro da função **print** a função **len**, passando como parâmetro a nossa lista (**nomes**), que é de quem queremos descobrir o tamanho, e isso será exibido no terminal. Podemos guardar esse valor para alguma finalidade dentro de uma variável, como declarando uma variável **tamanho** que recebe o retorno da função:

```
tamanho = len(nomes)
```

Importante: Temos então nos lembrar sempre que uma lista começa do elemento zero, o elemento zero sempre é o primeiro elemento de uma lista. Uma lista de 5 elementos tem índices(endereços) de 0 a 4; uma lista de 10 elementos tem índices de 0 a 9, e assim por diante. Tentar acessar um índice que não existe gera um erro de índice (**IndexError**).